Relatório Tarefa Navegação

Cibele Durão Pereira

1. Objetivo

O objetivo da tarefa foi desenvolver uma estratégia de navegação para realizar a varredura completa de uma determinada área de 8 x 14m em menos de dois minutos.

2. Métodos

2.1. Justificativa das escolhas

Foi escolhida a forma de varredura em zique-zaque, pois, foi apresentado anteriormente que a equipe já escolheu essa forma de solução para uma fase que deveria varrer toda a arena.

Para a escolha da velocidade e da altura do drone, foi levado em conta a área de cobertura da câmera. Foi estabelecida uma relação linear entre a cobertura e a altura. Na altura máxima, por exemplo, o fator da escala é de:

$$10/3 \approx 3,33$$

Assim, alguns valores para a cobertura da câmera pode ser observado por meio da tabela:

Altura	Lado de 80cm	Lado de 60cm	Área
3 m	0,80 m	0,60 m	0,48 m²
6,5 m	1,73 m	1,30 m	2,25 m²
10 m	2,67 m	2,00 m	5,33 m²

Para a realização dessa tarefa, foi escolhida uma altura de 6.5 metros e uma velocidade de 0.9 m/s. Essa combinação de dados, apresenta uma conclusão da tarefa em cerca de 1 min e 50 s, o que deixa uma certa folga para quaisquer desvios ocorridos. Procurou-se deixar a velocidade mais baixa possível para que a prova seja concluída no tempo máximo permitido, pois é necessário considerar que, quanto mais rápido o drone, mais tempo ele demora para desacelerar. Com isso, se houver algum imprevisto e a velocidade estiver alta, o drone corre mais riscos de ser danificado.

A altura de 6,5 metros foi escolhida por garantir sobreposição entre faixas (0,13 m) mantendo apenas 5 passadas, com 3,5 metros de margem sobre o limite de 10 metros. Em relação a altura máxima, reduz em 35% a energia de um eventual impacto, diminui o tempo de pouso de emergência e a exposição ao vento, e melhora a resolução da imagem.

2.2 Desenvolvimento do código

Escolhei usar o código de *simple takeoff* disponibilizado no Notion. Foi preciso retirar pouca coisa, entretanto, adicionei uma quantidade maior de linhas no código.

Eu busquei grande parte das minhas informações de documentação oficiais e alguns códigos disponíveis no gitHub, alguns links que eu utilizei para pesquisa foram:

1. https://mavros.readthedocs.io/en/latest/examples/waypoint_mission/#mavros missionwaypoints
2. https://mavros.readthedocs.io/en/latest/frames/#default-tf-frames
3. https://mavros.readthedocs.io/en/latest/
4. https://github.com/sidharthmohannair/ros2-ardupilot-sitl-hardware/blob/main/scripts/missions/README.md

O que mais me ajudou foram os códigos no gitHub, minha maior dificuldade foi organizar corretamente o código, e saber onde e quando colocar cada método.

Eu tive uma dificuldade muito grande para fazer o drone andar. Eu consegui fazer ele levantar voo, mas ele ficava parado e o código rodava normalmente no terminal. Tentei corrigir durante muito tempo, mas o prazo de entrega estava chegando e eu recorri a IA.

Com base nela eu fiz algumas mudanças no código como criar o método pose_cb, antes eu tinha apenas o método send_position. Também precisei mudar a parte final de run_mission.

2.3 Cálculo das coordenadas de varredura

1. Coordenadas em x (posição de cada faixa)

O campo tem 8 m em x, indo de -4 a +4. Cada faixa cobre 1,73 m, então:

- 8 / 1,73 = 4,6, logo precisou-se de 5 faixas
- Espalhou-se as 5 faixas igualmente, com a primeira e a última de modo que as bordas fechem o campo. O espaçamento é 1,6 m: x = -3,2; -1,6; 0; 1,; 3,2
- Cada faixa cobre ±0,865 m ao redor do centro, então as bordas ficam em -3,2 - 0,865 = -4,065 e +4,065, fechando os ±4,0 m
- Sobreposição entre vizinhas: 1,73 - 1,6 = 0,13 m

2. Coordenadas em y (início e fim de cada faixa)

O campo tem 14 m em y, de -7 a +7. A câmera enxerga 1,30 / 2 = 0,65 m para cada lado do drone. Para cobrir até a borda, o drone precisa ir até:

- 7,0 - 0,65 = 6,35 m

Usou-se ±6,5 m para dar 0,15 m de folga contra o drone parar um pouco antes do ponto.

3. Análise de dados

3.1. Velocidade Mínima para Operação na Altura Máxima

Para determinar a velocidade mínima necessária para concluir a varredura dentro do tempo limite de $120\ segundos$ na altura máxima de operação ($10m$), fez-se:

- Cobertura da Câmera: como a $3m$ de altura a câmera cobre uma área de $0,8 \times 0,6m$, a pegada no eixo transversal à altura máxima ($10m$) é dada por:

- $Faixa = \frac{0{,}6m}{3m} \times 10m = 2{,}0m$

- Número de Passadas: Para abranger a largura total do campo ($8m$):

- $Passadas = \frac{8m}{2{,}0m} = 4passadas$

- Distância Total da Trajetória: Considerando o comprimento do campo de $14m$ por passada:

- $Distância = 4 \times 14m = 56m$

- Cálculo da Velocidade Mínima:

- $v_{min} = \frac{Distância}{TempoLimite} = \frac{56m}{120s} \approx 0{,}47m/s$

3.2. Altura Mínima para Operação na Velocidade Máxima

Para encontrar a menor altura de voo para varredura utilizando a velocidade máxima do drone ($1{,}5m/s$) no tempo máximo ($120s$), calculou-se:

- Distância máxima percorrida:

$$D_{max} = v_{max} \times Tempo = 1{,}5m/s \times 120s = 180m$$

- Número máximo de passadas: com base no comprimento de $14m$ por passada:

$$N_{passadas} = \frac{180m}{14.} = 12{,}85$$

- Largura necessária por faixa: para cobrir os $8m$ de largura em 12 passadas:

$$s = \frac{8m}{12} \approx 0{,}667m$$

- Cálculo da altura mínima: Aplicando a proporção de escala da câmera ($s = \frac{0{,}6}{3} \cdot h = 0{,}2 \cdot h$):

$$0{,}2 \cdot h = 0{,}667 \Rightarrow h = 3{,}33m$$

4. Link do vídeo da simulação:

É necessário definir no terminal SITL a velocidade máxima permitida por meio do comando: ‘param set WP_SPD 0.9’.

O comando para o ros2 run é: ‘ros2 run drone_control coverage_mission’

https://youtu.be/4-R2qfd2tC4